

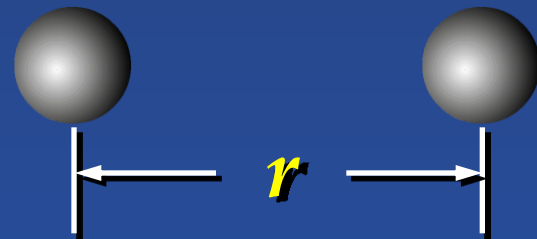
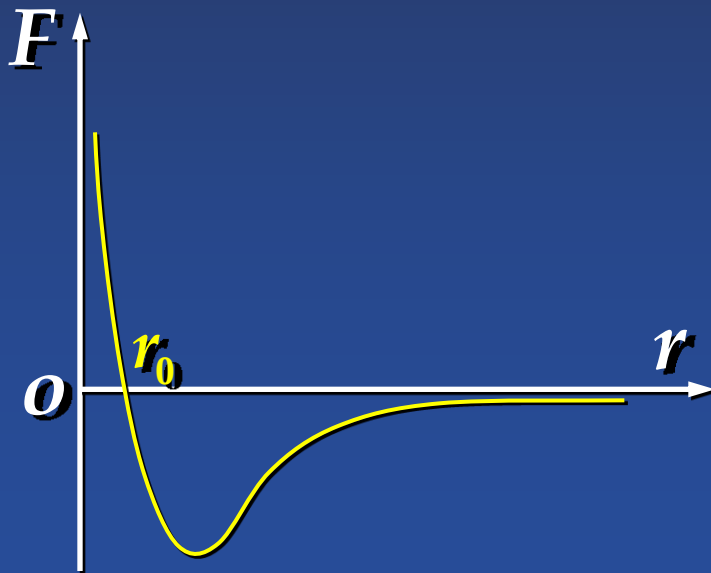
# §12.1 理想气体的描述 及其状态方程

## ☺ 何谓理想气体?

**宏观上**: 温度不太低、压强不太大。

**微观上**: 除碰撞外, 分子间及分子与容器壁间无相互作用; 分子间距 $\gg$ 分子本身的限度。

理想气体分子可视为**自由、弹性小球**。



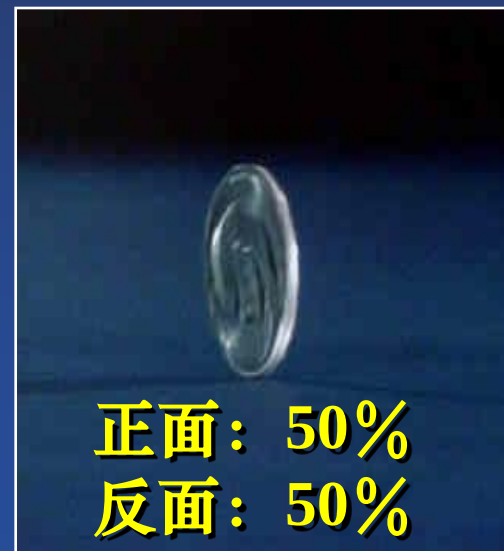
## ☺ 何谓平衡态?

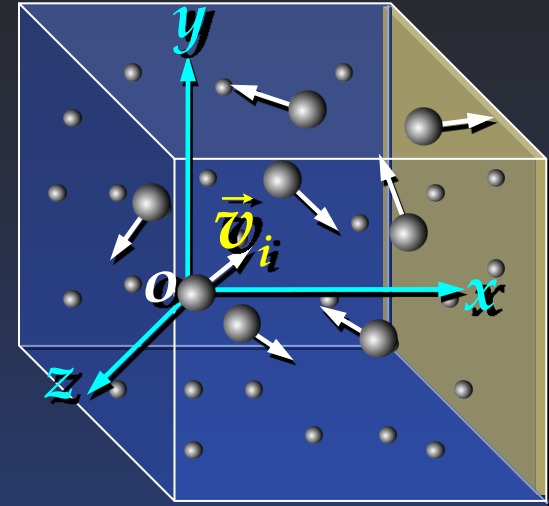
**宏观上:** 在盛有一定质量气体的容器中, 任意一点的压强、温度皆不随时间变化。

**微观上:** 气体分子沿任一方向运动的概率相同, 且单位体积内分子数(分子数密度)为一常数。

**概率:**

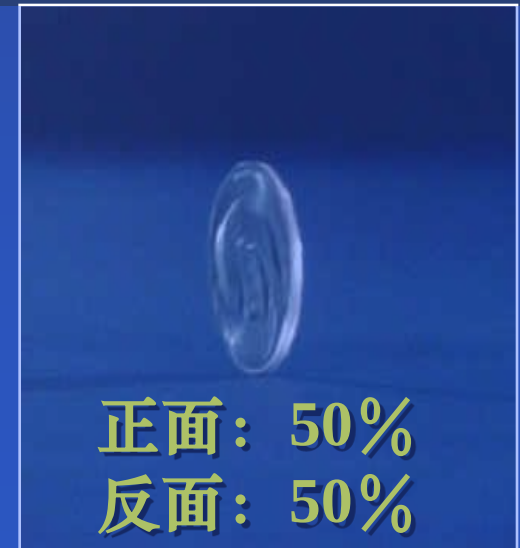
$$P_i = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\text{出现某一事件的次数 } N_i}{\text{总的事件次数 } N}$$





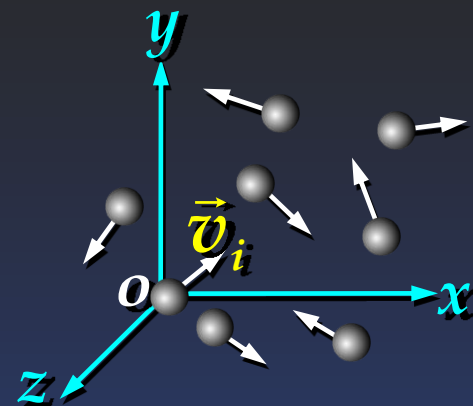
概率：

$$P_i = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\text{出现某一事件的次数 } N_i}{\text{总的事件次数 } N}$$



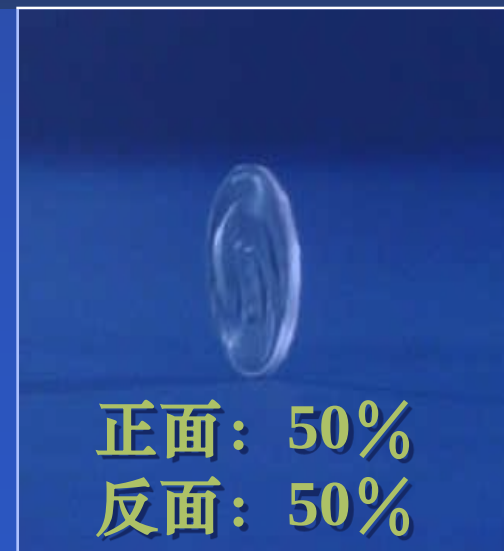
平衡态下:  $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \cdots + \vec{v}_N = \mathbf{0}$

$$\longrightarrow \begin{cases} v_{1x} + v_{2x} + \cdots + v_{Nx} = 0 \\ v_{1y} + v_{2y} + \cdots + v_{Ny} = 0 \\ v_{1z} + v_{2z} + \cdots + v_{Nz} = 0 \end{cases}$$



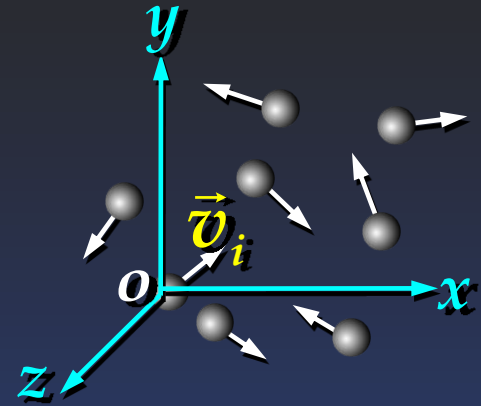
概率:

$$P_i = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\text{出现某一事件的次数 } N_i}{\text{总的事件次数 } N}$$



平衡态下:  $\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \cdots + \vec{v}_N = \mathbf{0}$

$$\longrightarrow \begin{cases} v_{1x} + v_{2x} + \cdots + v_{Nx} = 0 \\ v_{1y} + v_{2y} + \cdots + v_{Ny} = 0 \\ v_{1z} + v_{2z} + \cdots + v_{Nz} = 0 \end{cases}$$



$$\longrightarrow \begin{cases} \bar{v}_x = \frac{v_{1x} + v_{2x} + \cdots + v_{Nx}}{N} = 0 \\ \bar{v}_y = \frac{v_{1y} + v_{2y} + \cdots + v_{Ny}}{N} = 0 \\ \bar{v}_z = \frac{v_{1z} + v_{2z} + \cdots + v_{Nz}}{N} = 0 \end{cases} \quad \underline{\text{平均速度} = 0}$$

但:  $v^2 = v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_N^2 \neq 0$

$$\begin{aligned}
 \overline{v^2} &= \frac{v^2}{N} = \frac{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_N^2}{N} \quad \overline{v^2} \text{ 为气体分子的方均速率} \\
 &= \frac{(v_{1x}^2 + v_{1y}^2 + v_{1z}^2) + (v_{2x}^2 + v_{2y}^2 + v_{2z}^2) + \cdots + (v_{Nx}^2 + v_{Ny}^2 + v_{Nz}^2)}{N} \\
 &= \frac{v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2}{N} + \frac{v_{1y}^2 + v_{2y}^2 + \cdots + v_{Ny}^2}{N} + \frac{v_{1z}^2 + v_{2z}^2 + \cdots + v_{Nz}^2}{N}
 \end{aligned}$$

$$\longrightarrow \left\{ \begin{aligned} \overline{v_y} &= \frac{v_{1y} + v_{2y} + \cdots + v_{Ny}}{N} = 0 \\ \overline{v_z} &= \frac{v_{1z} + v_{2z} + \cdots + v_{Nz}}{N} = 0 \end{aligned} \right. \quad \underline{\text{平均速度} = 0}$$

$$\text{但: } \overline{v^2} = v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_N^2 \neq 0$$

$$\begin{aligned}
\overline{v^2} &= \frac{v^2}{N} = \frac{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_N^2}{N} \\
&= \frac{(v_{1x}^2 + v_{1y}^2 + v_{1z}^2) + (v_{2x}^2 + v_{2y}^2 + v_{2z}^2) + \cdots + (v_{Nx}^2 + v_{Ny}^2 + v_{Nz}^2)}{N} \\
&= \frac{v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2}{N} + \frac{v_{1y}^2 + v_{2y}^2 + \cdots + v_{Ny}^2}{N} + \frac{v_{1z}^2 + v_{2z}^2 + \cdots + v_{Nz}^2}{N} \\
&= \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}
\end{aligned}$$

其中：

$$\left\{ \begin{aligned} \overline{v_x^2} &= \frac{v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2}{N} \neq 0 \\ \overline{v_y^2} &= \frac{v_{1y}^2 + v_{2y}^2 + \cdots + v_{Ny}^2}{N} \neq 0 \\ \overline{v_z^2} &= \frac{v_{1z}^2 + v_{2z}^2 + \cdots + v_{Nz}^2}{N} \neq 0 \end{aligned} \right.$$



**平衡态下：**气体分子沿任一方向运动的概率相同，即

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

☺平衡态下气体分子仍在不停地作热运动，气体的平衡态实际上是一种“**动态平衡**”！

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2}$$

其中：

$$\overline{v_x^2} = \frac{v_{1x}^2 + v_{2x}^2 + \cdots + v_{Nx}^2}{N} \neq 0$$

$$\overline{v_y^2} = \frac{v_{1y}^2 + v_{2y}^2 + \cdots + v_{Ny}^2}{N} \neq 0$$

$$\overline{v_z^2} = \frac{v_{1z}^2 + v_{2z}^2 + \cdots + v_{Nz}^2}{N} \neq 0$$

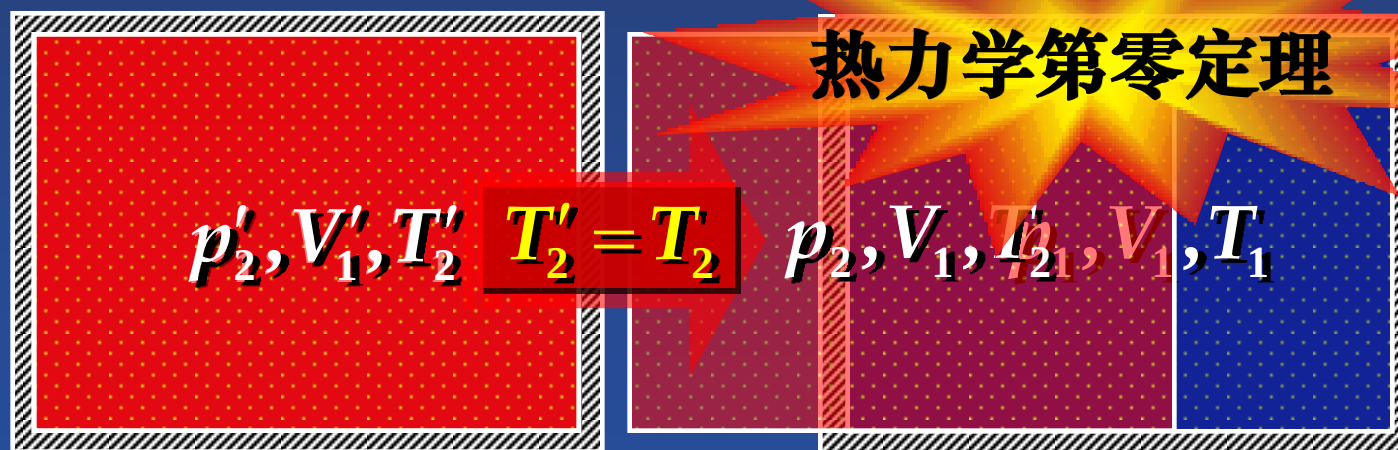
**平衡态下：**气体分子沿任一方向运动的概率相同，即

$$\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

☺平衡态下气体分子仍在不停地作热运动，气体的平衡态实际上是一种“**动态平衡**”！

☺气体热力学过程：**平衡态1**→**非平衡态**→**平衡态2**。

例：



# 一、理想气体的状态参量

平衡态下，可用三个宏观状态参量描述：

1. 压强  $p$ ：(国际单位：牛顿/米<sup>2</sup>( $\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$ ), 帕(Pa))

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$$

另：大气压(atm)

$$1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

2. 体积  $V$ ：(国际单位：米<sup>3</sup>( $\text{m}^3$ ))

$$1 \text{ m}^3 = 1 \times 10^3 \text{ L}$$



3. 温度 $T$ : 宏观上反映物体的冷热程度, 微观上反映物质分子热运动的剧烈程度。

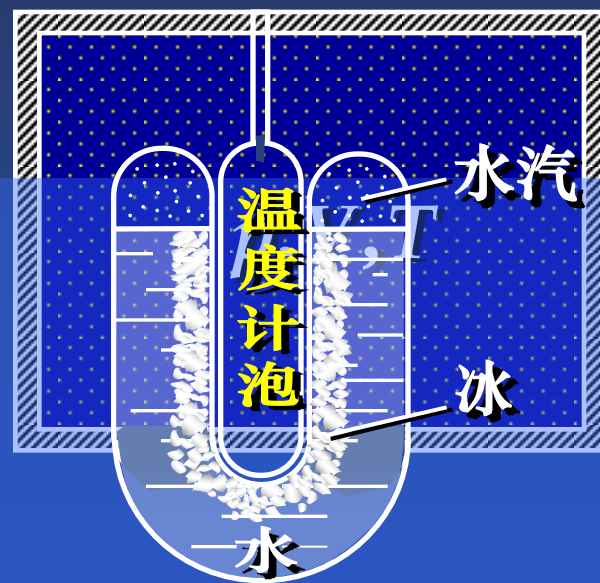
温度的数值方法称作温标。

绝对温标 $T$ : 水的三相点温度为 $273.16\text{ K}$ 。

$$1\text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$$

2. 体积 $V$ : (国际单位:  $\text{m}^3$ )

$$1\text{ m}^3 = 1 \times 10^3 \text{ L}$$



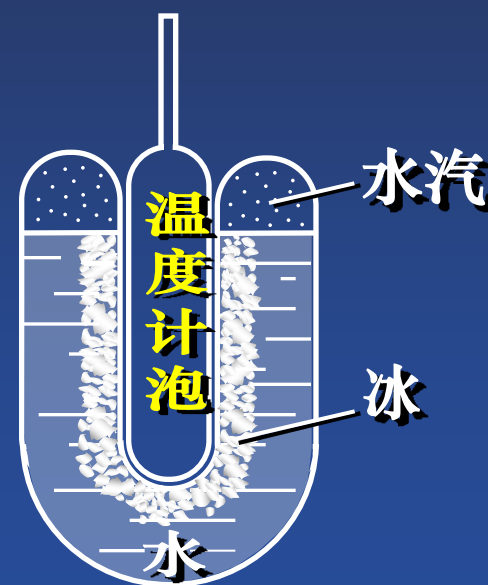
**3. 温度 $T$ :** 宏观上反映物体的冷热程度, 微观上反映物质分子热运动的剧烈程度。

温度的数值方法称作**温标**。

**绝对温标 $T$ :** 水的三相点温度为**273.16 K**。



开尔文: 英国物理学家, 热力学奠基人之一。他在热力学、电磁学、波动和涡流等方面卓有贡献。1848年引入并在1854年修改的温标称为开尔文温标。



3. 温度 $T$ : 宏观上反映物体的冷热程度, 微观上反映物质分子热运动的剧烈程度。

温度的数值方法称作温标。

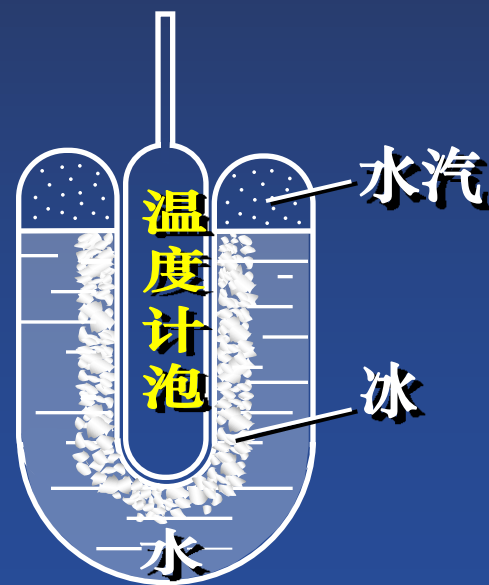
绝对温标 $T$ : 水的三相点温度为 $273.16\text{ K}$ 。

摄氏温标 $t$ 与绝对温标 $T$ 关系:

$$t(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273.15$$

华氏温标 $t_F$ 与摄氏温标 $t$ 关系:

$$t_F = 32^{\circ} + \frac{9}{5} t$$





## 二、理想气体的状态方程

平衡态下，气体系统有： $T = f(p, V)$

摩尔数

对理想气体： $pV = \frac{m}{M}RT = \nu RT$

或： $pV = \frac{N}{N_A}RT$

质量为  $m$   
 $p, V, T$   
( $N$  个分子)

$$t(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273.15$$

华氏温标  $t_F$  与摄氏温标  $t$  关系：

$$t_F = 32^{\circ} + \frac{9}{5}t$$

## 二、理想气体的状态方程

平衡态下，气体系统有： $T = f(p, V)$

对理想气体： $pV = \frac{m}{M}RT = \nu RT$

或： $pV = \frac{N}{N_A}RT$

$$p = nkT$$

其中： $M$ 为气体的摩尔质量；



$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  (阿伏伽德罗常数) ;  
 $k$ : 玻尔兹曼常数;  $R$ : 普适气体常量;  
 $n$ 为分子数密度;

$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ;  $R = 8.31 \text{ J/mol/K}$ 。



对混合气体系统，若系统共有 $N$ 个气体分子，则：

$$n = \frac{N}{V} = \frac{N_1 + N_2 + \cdots + N_N}{V} = n_1 + n_2 + \cdots + n_N$$

$$p = nkT = (n_1 + n_2 + \cdots + n_N)kT = \sum_i n_i kT$$

$$\therefore p = p_1 + p_2 + \cdots + p_N = \sum_i p_i$$

其中： $M$ 为气体的摩尔质量；

$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ （阿伏伽德罗常数）；

$n$ 为分子数密度；

$k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ； $R = 8.31 \text{ J/mol/K}$ 。

对混合气体系统，若系统共有 $N$ 个气体分子，则：

$$n = \frac{N}{V} = \frac{N_1 + N_2 + \cdots + N_N}{V} = n_1 + n_2 + \cdots + n_N$$

$$p = nkT = (n_1 + n_2 + \cdots + n_N)kT = \sum_i n_i kT$$

$$\therefore p = p_1 + p_2 + \cdots + p_N = \sum_i p_i$$

其中：  $p_i = n_i kT$

即：混合气体的总压强等于组成它的各个气体的分压强之和。  
(道尔顿定律)



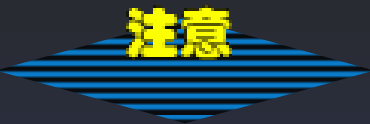
道尔顿  
(1766-1844)

注意

☺ 注意状态方程  $pV = \frac{m}{M}RT$  两边单位的统一。

即：混合气体的总压强等于组成它的各个气体的分压强之和。  
(道尔顿定律)




**注意**

☺ 注意状态方程  $pV = \frac{m}{M}RT$  两边单位的统一。

| $p$   | $V$   | $T$ | $R$                                             |
|-------|-------|-----|-------------------------------------------------|
| $Pa$  | $m^3$ | $K$ | $8.31 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$            |
| $atm$ | $L$   | $K$ | $0.082 atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$ |

☺ 状态方程只适应平衡态下的理想气体。

**例**一氧气瓶 $V_1=30\text{L}$ ， $p_1=130\text{ atm}$ ，若 $p$ 下降到 $p_2=10\text{ atm}$ 时需重新灌气，若每天用掉 $p_3=1\text{ atm}$ 、 $V_3=40\text{ L}$ 的氧气，则能用几天？设使用中温度不变。

**解：**由理想气体状态方程：

$$pV = \frac{m}{M}RT \longrightarrow m = \frac{M}{RT}pV$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{原氧气瓶内质量: } m_1 = \frac{M}{RT}p_1V_1 \\ \text{氧气瓶剩余质量: } m_2 = \frac{M}{RT}p_2V_2 \\ \text{每天使用氧气质量: } m_3 = \frac{M}{RT}p_3V_3 \end{array} \right.$$

使用的天数:  $n = \frac{m_1 - m_2}{m_3} = \frac{(p_1 - p_2) \times V_0}{p_3 \times V_3} = 90 \text{ (天)}$

归纳

## 1. 理想气体模型及平衡态;

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{原氧气瓶内质量: } m_1 = \frac{M}{RT} p_1 V_1 \\ \text{氧气瓶剩余质量: } m_2 = \frac{M}{RT} p_2 V_2 \\ \text{每天使用氧气质量: } m_3 = \frac{M}{RT} p_3 V_3 \end{array} \right.$$



使用的天数:  $n = \frac{m_1 - m_2}{m_3} = \frac{(130 - 10) \times 30}{1 \times 40} = 90 \text{ (天)}$

### 归纳

1. 理想气体模型及平衡态;
2. 理想气体状态参量:  $p$ ,  $V$ ,  $T$ ;
3. 理想气体状态方程:

$$pV = \frac{m}{M}RT = \frac{N}{N_A}RT = \nu RT \quad \text{或} \quad p = nkT$$

(The end)